

第九章 高分子材料

第一节 高分子材料的基本知识

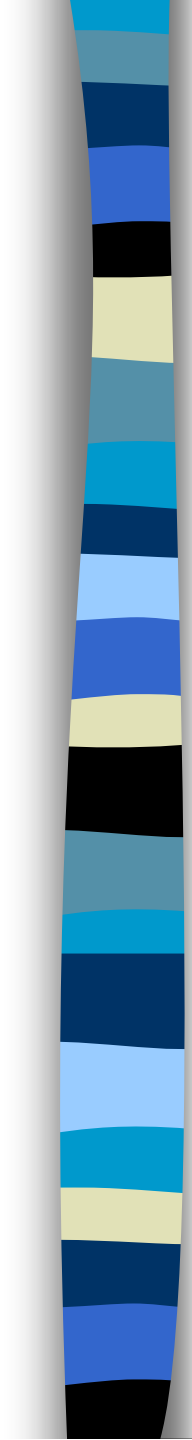
一、主要概念

- 高分子化合物

以分子量特别大的化合物为主要组分材料，
高分子化合物的分子量一般大于**5000**以上，
具有一定的弹性和强度。

- 低分子化合物

平均分子量在**500**以下的化合物称为低分子化合物，
低分子化合物的弹性和强度很小。



第一节 高分子材料的基本知识

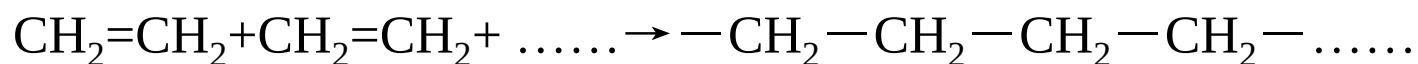
单体

高分子化合物虽然分子量很大，但它们的化学组成一般并不复杂，它们是由一种或几种简单的低分子化合物重复连接而成。这种能够形成高分子化合物的低分子化合物称为单体。

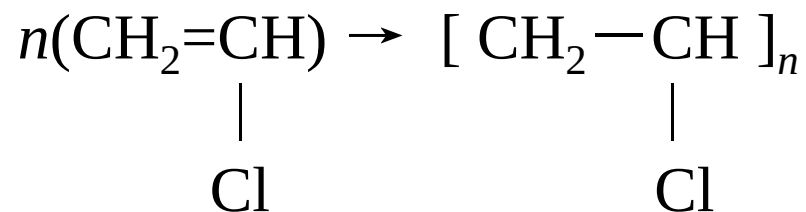
聚合：

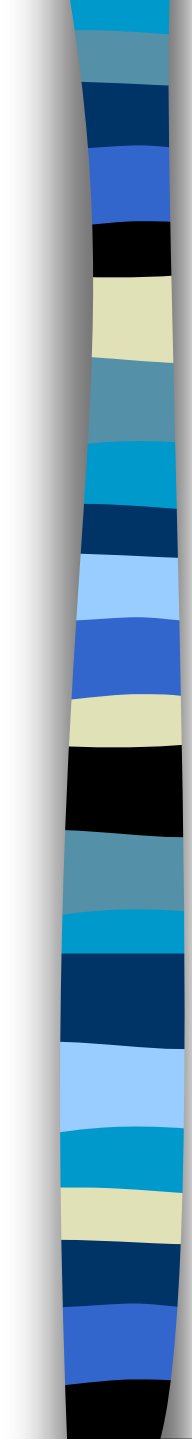
单体变成高分子化合物的过程称为聚合，因此，高分子化合物又成为高分子聚合物，简称高聚物或聚合物。

例如：聚乙炔就是由众多的低分子化合物乙炔聚合而成的。即：



例如：由氯乙烯聚合而成的聚氯乙烯，其反应式为：

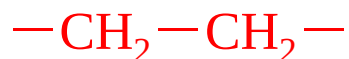




● 链节与聚合度

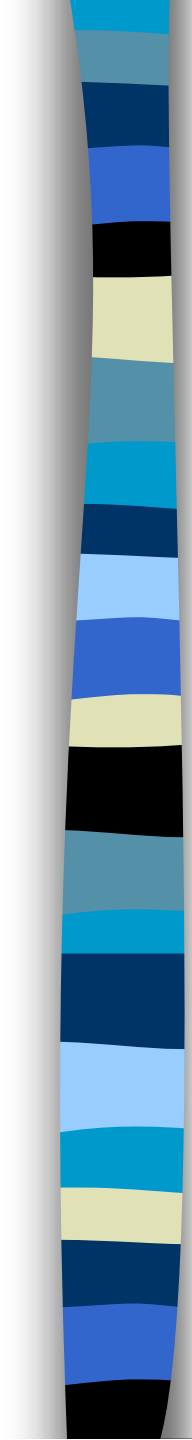
链节：

组成大分子链的重复结构单体称为链节。链节的结构和成分代表高分子化合物的结构和成分。如果高分子化合物只由一种单体组成，那么单体的结构即为链节的结构，也是整个高分子化合物的结构，例如：



几种常见的高分子化合物的单体和链节

高分子化合物	单体（原料）	链节（重复结构单元）
聚乙烯	乙烯 $\text{CH}_2=\text{CH}_2$	$-\text{CH}_2-\text{CH}_2-$
聚四氟乙烯	四氟乙烯 $\text{CF}_2=\text{CF}_2$	$-\text{CF}_2-\text{CF}_2-$
顺丁橡胶	丁二烯 $\text{CH}_2=\text{CH}-\text{CH}=\text{CH}_2$	$-\text{CH}_2-\text{CH}=\text{CH}-\text{CH}_2-$
氯丁橡胶	氯丁二烯 $\text{CH}_2=\text{CH}-\text{CH}=\text{CH}_2$ Cl	$-\text{CH}_2-\text{C}=\text{CH}-\text{CH}_2-$ Cl
聚丙烯腈 （腈纶）	丙烯腈 $\text{CH}_2=\text{CH}$ CN	$-\text{CH}_2-\text{CH}-$ CN



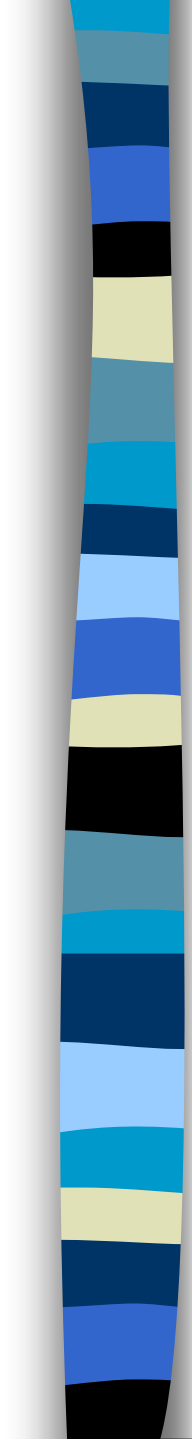
聚合度：

大分子链中链节的重复次数称为聚合度（即 n ）
对于同一高分子化合物，其不同分子所含的 n 通常是不等的。

平均分子量

高分子化合物的大分子是由大量的链节组成的，
每一个大分子的分子质量（ M ）为链节的分子量（ m ）
与聚合度（ n ）的乘积，即

$$M = m \times n$$



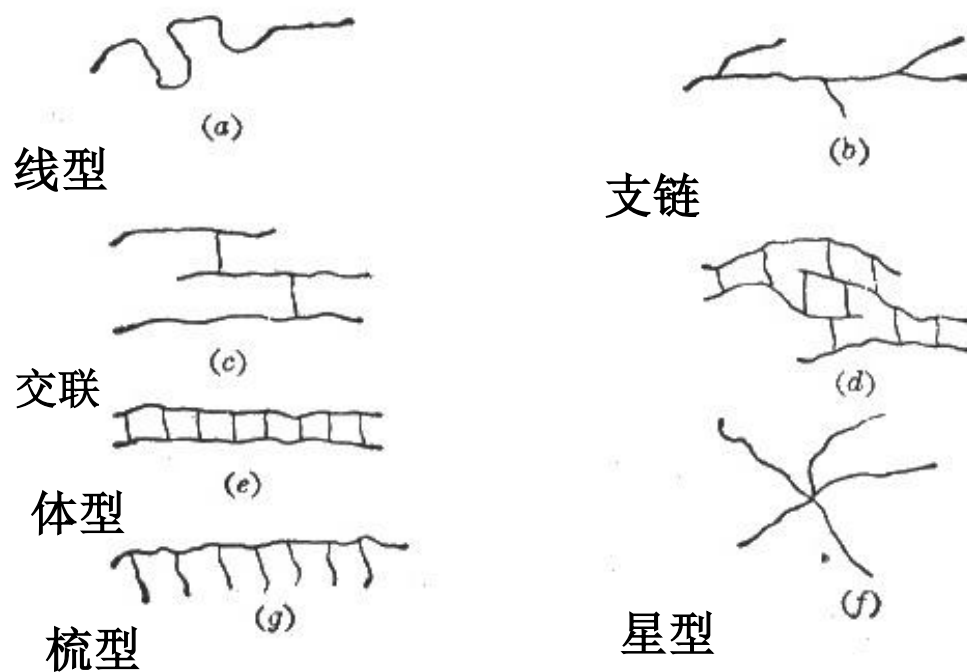
但是，高分子化合物的各大分子链中所含的链节数目是不相等的，因此只能用**平均分子量**来表示高分子的分子量，即

$$M_m = \Sigma f_i M_i / \Sigma f_i$$

这里， M_m 平均分子量，
 f_i 具有分子量为 M_i 的分子的重量分数

第二节 高分子材料的结构

一、大分子的链接方式

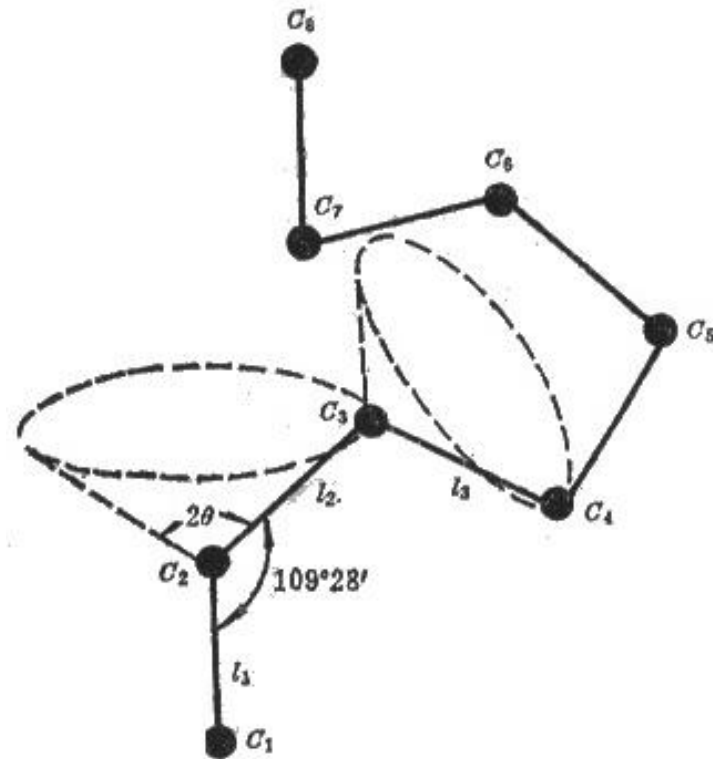


大分子链的各种形式

(a)线型；(b)支链；(c)交联；(d)体型；(e)梯形；(f)星型；(g)梳型

第二节 高分子材料的结构

二、大分子的构象

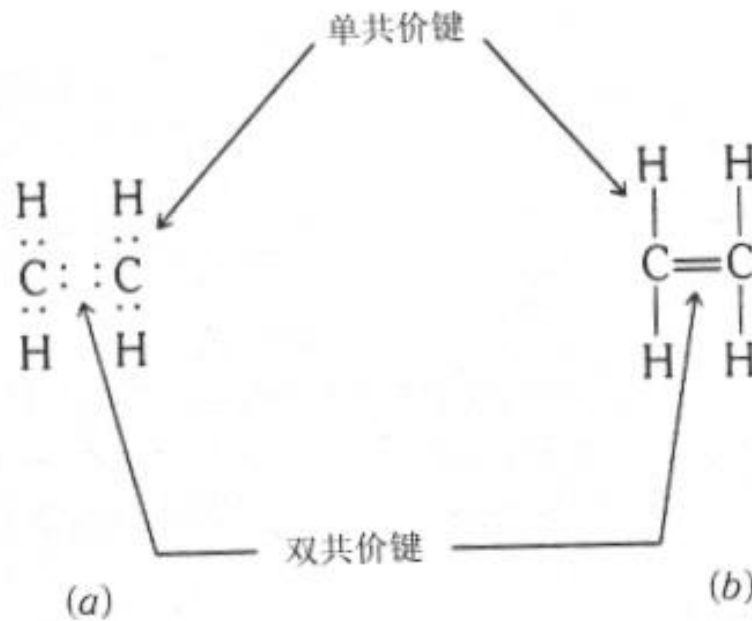


高分子链中C—C键内旋转对高分子链形状的影响示意图

第三节 高分子的合成

一、高分子的合成

1 加聚反应



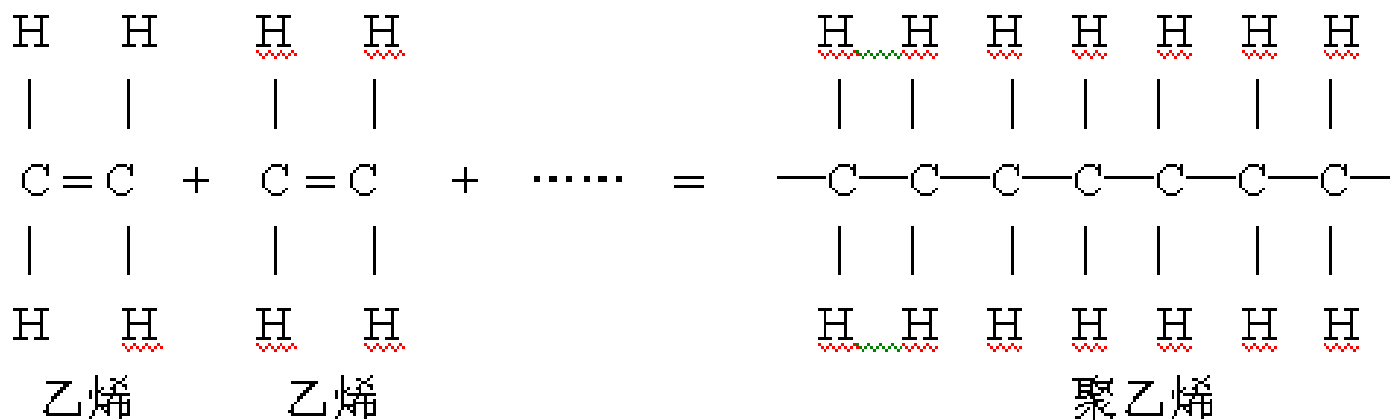
乙烯分子中的共价键

- (a) 自由电子表示法（图中小黑点代表原子核外价电子）；
(b) 直线表示法

第三节 高分子的合成

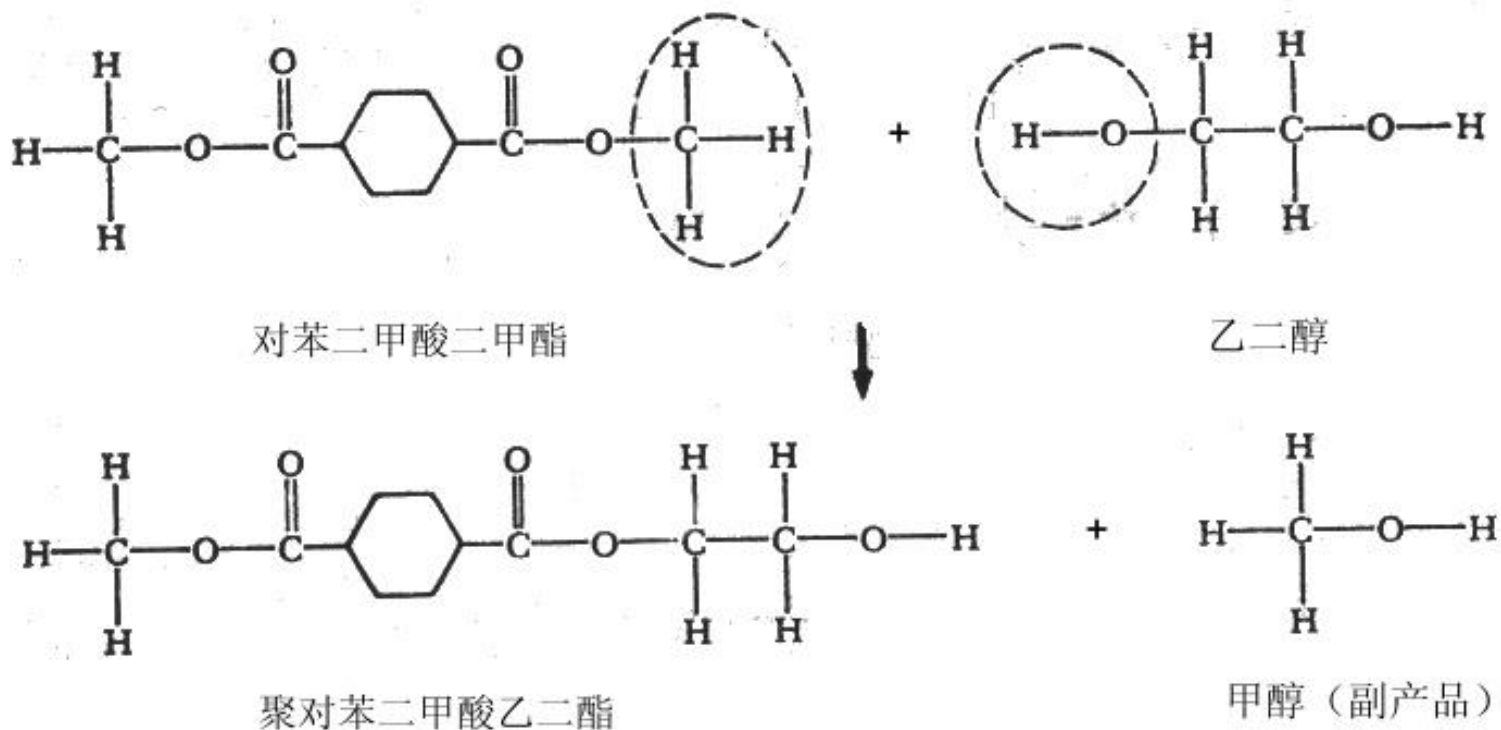
一、高分子的合成

1 加聚反应



一、高分子的合成

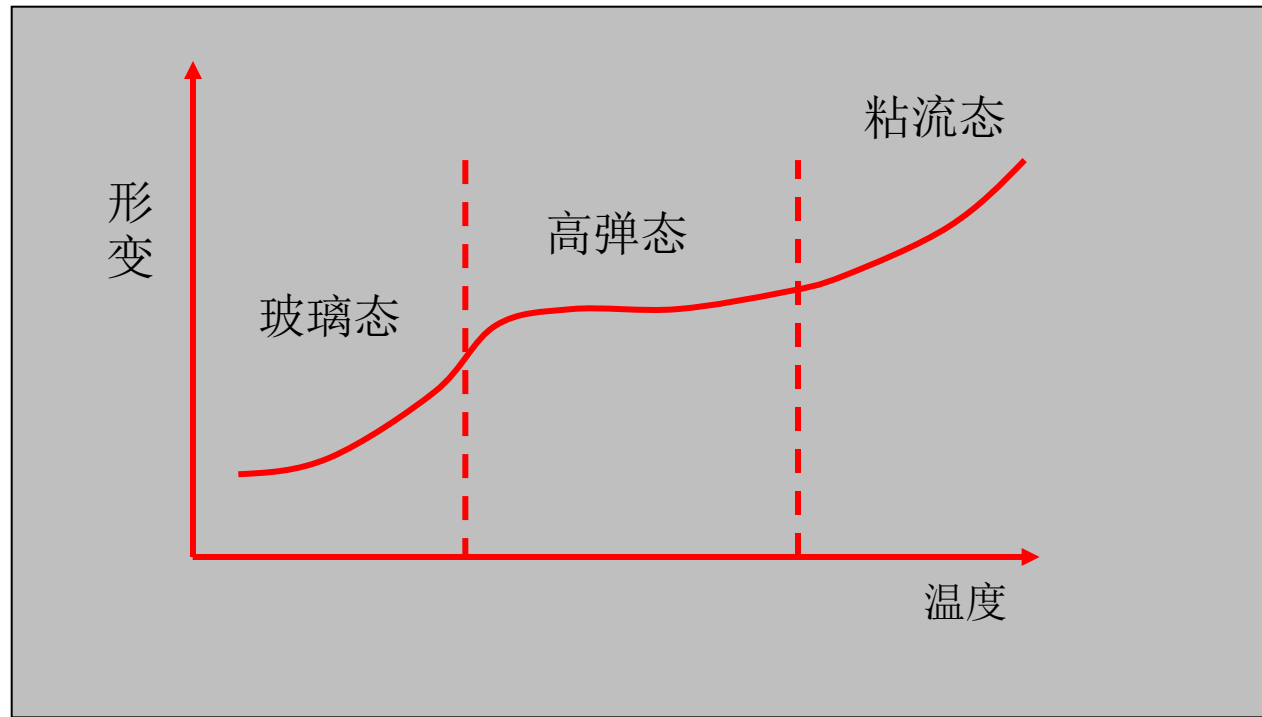
2 缩聚反应



聚对苯二甲酸二酯（PET）的缩聚反应，即一个 CH_3 及一个 OH 基团从单体中被取代，形成的副产品为甲醇

第四节 高分子的物理状态及性能

一、高聚物的三态



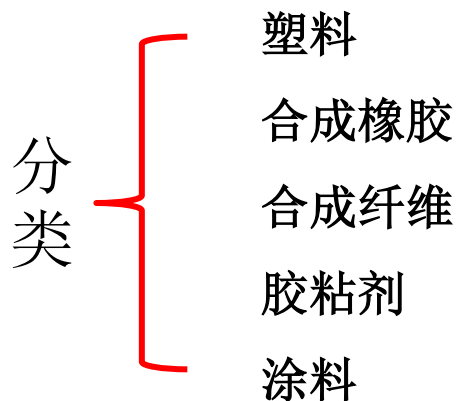
随温度和分子质量的变化，高聚物三态之间可以相互发生转变。

第四节 高分子的物理状态及性能

二、高聚物的基本性能

- 低密度： 一般在 $1.0 \sim 2.0 \text{g/cm}^3$
- 耐腐蚀： 塑料王在王水中几十小时不会腐蚀
- 绝缘性能好： 没有自由电子，不导电
- 耐热性差： 一般低于 100°C

第五节 工程高分子材料



一、塑料 —— 玻璃态使用的高分子材料

- 通用塑料： 聚乙烯（PE）、聚氯乙烯（PVC）聚苯乙烯（PS）聚苯烯（PP）
- 工程塑料： 聚酰胺（PA）、聚甲醛（POM）、聚四氟乙烯（塑料王）、ABS
酚醛树脂（PF）、环氧树脂（EP）

第五节 工程高分子材料

二、合成橡胶 —— 高弹态使用的高分子材料

- 分子量大： 分子量几十万~几百万，弹性好、耐磨

- 橡胶分为：

- 天然橡胶： 由橡胶树上的乳胶加工而成
 - 合成橡胶： 由石油、天然气等高分子材料加工而成

丁晴橡胶： 汽车轮胎、密封圈、耐油垫圈等

硅 橡 胶： 耐低温、耐高温电缆包覆层等

顺丁橡胶： 胶带、胶管，传送带、减震元件等

第五节 工程高分子材料

三、合成纤维 —— 多数为玻璃态使用的高分子材料

- 强度高、密度小、耐磨、耐蚀等特点

- 橡胶分为:

{ 天然纤维: 自然界的高分子化合物
合成纤维: 由石油、天然气等高分子材料经喷丝加工而成

棉纶（聚酰胺）： 轮胎帘子布、渔网、缆绳等

涤纶（聚酯）： 电绝缘、帐篷、传送带等

腈纶（聚丙烯晴）： 窗帘、船帆、碳纤维原料等

芳纶（聚芳酰胺）： 复合材料、飞机桌椅、宇航服等